

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 4 : Propriétés statistiques de l'ARCH

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer le kurtosis d'un ARCH(1) gaussien

On utilise la formule du chapitre, $\kappa = 3(1 - \alpha_1^2)/(1 - 3\alpha_1^2)$, valable pour des innovations z_t gaussiennes.

- (a) Calculer κ pour $\alpha_1 = 0,1$.
- (b) Calculer κ pour $\alpha_1 = 0,3$.
- (c) Calculer κ pour $\alpha_1 = 0,4$.
- (d) Ces trois valeurs confirment-elles que κ augmente avec α_1 , et qu'il dépasse 3 dès que $\alpha_1 > 0$? En quoi ce résultat illustre-t-il la phrase du chapitre « les queues épaisses n'ont pas été demandées »?

Exercice 2 — Deux conditions, deux niveaux d'exigence

On considère quatre valeurs de α_1 pour un ARCH(1) : 0,2 ; 0,5 ; 0,65 ; 0,9.

- (a) Pour chacune, vérifier si la condition de stationnarité au second ordre $\alpha_1 < 1$ est satisfaite.
- (b) Rappeler la valeur exacte du seuil critique $1/\sqrt{3}$ pour la condition de kurtosis fini $3\alpha_1^2 < 1$, puis indiquer, pour chacune des quatre valeurs, si cette seconde condition est satisfaite.
- (c) Calculer κ pour celles des quatre valeurs qui vérifient la condition de kurtosis fini.
- (d) Pour les valeurs situées dans la « zone intermédiaire » (stationnaires mais à kurtosis infini), expliquer la phrase du chapitre : « la variance existe, la variance de la variance non ».

Exercice 3 — La mémoire d'un ARCH(1) très persistant

On considère un ARCH(1) de paramètre $\alpha_1 = 0,85$.

- (a) Calculer $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) = \alpha_1^k$ pour $k = 1, k = 5, k = 10$ et $k = 20$.
- (b) Cette décroissance est-elle bien géométrique, comme l'annonce le chapitre par analogie avec un AR(1)?
- (c) Cette valeur $\alpha_1 = 0,85$ est-elle compatible avec un kurtosis fini, d'après le seuil établi à l'exercice 2?
- (d) Énoncer, à l'aide de cet exemple numérique, le « dilemme » de l'ARCH(1) décrit par ce chapitre : que devient le kurtosis dès que l'on choisit α_1 assez grand pour conserver une mémoire significative au retard 20?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et introduction)

Exercice 4 — Le dilemme, chiffré sur l'exemple du cours

L'introduction avait mesuré un kurtosis brut $\kappa = 6,05$ sur les données du cours. Le chapitre 3 avait utilisé, à titre d'exemple, un ARCH(1) de paramètres $\omega = 0,08, \alpha_1 = 0,2$.

- (a) En utilisant la formule de ce chapitre, calculer le kurtosis théorique κ produit par l'ARCH(1) de l'exemple du chapitre 3 ($\alpha_1 = 0,2$).
- (b) Ce kurtosis théorique est-il suffisant, à lui seul, pour expliquer le kurtosis brut $\kappa = 6,05$ observé dans l'introduction?
- (c) En résolvant $3(1 - \alpha_1^2)/(1 - 3\alpha_1^2) = 6,05$, déterminer la valeur de α_1 qui reproduirait exactement ce kurtosis observé. Vérifier que cette valeur respecte la condition de kurtosis fini de l'exercice 2.
- (d) Calculer $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-20}^2) = \alpha_1^{20}$ pour cette valeur de α_1 . Ce résultat est-il compatible avec une autocorrélation des carrés « encore significative au retard 20 », comme celle observée sur le jeu de données du cours? Qu'est-ce que cela révèle sur le « dilemme » de ce chapitre?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Écarts-types robustes et kurtosis infini

Un analyste des risques estime un ARCH(1) sur des données de marché et obtient $\hat{\alpha}_1 = 0,65$.

- (a) Le modèle estimé est-il stationnaire au second ordre (variance finie) ?
- (b) Le moment d'ordre quatre (le kurtosis) de ce modèle est-il fini ?
- (c) Quel problème pratique cela pose-t-il pour le calcul des écarts-types des paramètres estimés, d'après la remarque de ce chapitre renvoyant au chapitre 13 ?
- (d) L'analyste devrait-il faire confiance à des intervalles de confiance calculés avec les formules classiques (non robustes) dans cette situation ?

Exercice 6 — Diagnostiquer une simulation qui a mal tourné

Un analyste débutant simule un ARCH(1) de paramètres $\omega = 0,08$, $\alpha_1 = 0,2$ (les paramètres de l'exemple du chapitre 3, pour lesquels $\sigma^2 = 0,1$), et obtient une variance empirique de 0,42 sur la série simulée.

- (a) Rappeler la variance de long terme théorique $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1)$ de ce modèle.
- (b) La variance empirique obtenue (0,42) est-elle proche de cette valeur théorique ?
- (c) Citer deux éléments de l'algorithme de simulation du chapitre qui pourraient expliquer un tel écart (absence de burn-in suffisant, erreur dans la récursion de h_t , mauvaise initialisation, etc.).
- (d) Pourquoi ce chapitre recommande-t-il cette comparaison comme le contrôle « le plus rapide » pour détecter une erreur de programmation ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\kappa(0,1) = 3 \times (1 - 0,01)/(1 - 0,03) = 3 \times 0,99/0,97 \approx 3,06$.
(b) $\kappa(0,3) = 3 \times (1 - 0,09)/(1 - 0,27) = 3 \times 0,91/0,73 \approx 3,74$.
(c) $\kappa(0,4) = 3 \times (1 - 0,16)/(1 - 0,48) = 3 \times 0,84/0,52 \approx 4,85$.
(d) **Oui** : $3,06 < 3,74 < 4,85$, le kurtosis croît bien avec α_1 , et il dépasse strictement 3 dès que $\alpha_1 > 0$. Cela illustre exactement la phrase du chapitre : l'innovation z_t est gaussienne à chaque instant (son propre kurtosis vaut 3), et pourtant le processus ε_t ne l'est pas — le simple fait que la variance h_t varie dans le temps suffit, mécaniquement, à produire des queues plus épaisses que la normale, sans qu'aucune hypothèse de non-gaussianité n'ait été introduite nulle part.

Correction — Exercice 2

- (a) Les quatre valeurs (0,2 ; 0,5 ; 0,65 ; 0,9) sont toutes strictement inférieures à 1 : les **quatre** modèles sont stationnaires au second ordre (variance finie).
(b) Seuil critique : $1/\sqrt{3} \approx 0,5774$. $\alpha_1 = 0,2$ et $\alpha_1 = 0,5$ sont **en dessous** du seuil (kurtosis fini) ; $\alpha_1 = 0,65$ et $\alpha_1 = 0,9$ sont **au-dessus** (kurtosis infini).
(c) $\kappa(0,2) = 3 \times 0,96/0,88 \approx 3,27$. $\kappa(0,5) = 3 \times 0,75/0,25 = 9,00$.
(d) Pour $\alpha_1 = 0,65$ et $\alpha_1 = 0,9$, la variance $\sigma^2 = \omega/(1 - \alpha_1)$ existe bel et bien (un nombre fini), mais le moment d'ordre quatre — qui mesure la dispersion de la variance elle-même autour de sa moyenne — diverge : la variance de h_t (au sens statistique, sa propre variance en tant que variable aléatoire) est infinie. Le processus a donc une échelle de risque bien définie en moyenne, mais des épisodes extrêmes dont l'ampleur n'est plus bornée par aucun moment d'ordre supérieur, ce qui rend, par exemple, l'estimation classique des écarts-types peu fiable.

Correction — Exercice 3

- (a) $k = 1 : 0,85^1 = 0,850$. $k = 5 : 0,85^5 \approx 0,4437$. $k = 10 : 0,85^{10} \approx 0,1969$. $k = 20 : 0,85^{20} \approx 0,0388$.
(b) **Oui**, la suite 0,850 ; 0,4437 ; 0,1969 ; 0,0388 décroît de façon géométrique (chaque valeur est α_1 puissance k), exactement la signature d'un AR(1) de paramètre α_1 , conformément à l'analogie annoncée par le chapitre.
(c) **Non** : $3 \times 0,85^2 = 3 \times 0,7225 = 2,1675 > 1$, la condition de kurtosis fini n'est **pas** satisfaite — le kurtosis de ce modèle est infini.
(d) Pour conserver une autocorrélation des carrés non négligeable au retard 20 (comme 0,0388 ici), il faut un α_1 proche de 0,85–0,9 ; mais un tel α_1 dépasse largement le seuil $1/\sqrt{3} \approx 0,577$, rendant le kurtosis infini. L'ARCH(1) ne peut donc pas être simultanément assez persistant (mémoire longue) et assez « sage » (moments finis, comportement raisonnable) : c'est précisément le dilemme que ce chapitre met en évidence.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\kappa(0,2) = 3 \times (1 - 0,04)/(1 - 0,12) = 3 \times 0,96/0,88 \approx 3,27$.
(b) **Non** : 3,27 est très en dessous du kurtosis brut observé $\kappa = 6,05$ de l'introduction. L'ARCH(1) de l'exemple du chapitre 3, avec $\alpha_1 = 0,2$, n'explique donc qu'une petite partie de l'épaisseur des queues réellement observées.
(c) En résolvant $3(1 - \alpha_1^2) = 6,05(1 - 3\alpha_1^2)$, soit $15,15\alpha_1^2 = 3,05$, on obtient $\alpha_1^2 \approx 0,2013$, donc $\alpha_1 \approx 0,4487$. Cette valeur est bien inférieure au seuil critique $1/\sqrt{3} \approx 0,5774$: la condition de kurtosis fini **est** respectée — un ARCH(1) à lui seul *pourrait*, en principe, reproduire exactement le kurtosis observé

sans que son moment d'ordre quatre explose.

(d) $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-20}^2) = 0,4487^{20} \approx 1,1 \times 10^{-7}$, une valeur totalement négligeable. Ce résultat est **incompatible** avec une autocorrélation des carrés « encore significative au retard 20 » telle qu'observée empiriquement sur le jeu de données du cours : le α_1 qui reproduit exactement le kurtosis observé implique une mémoire quasiment nulle au-delà de quelques jours. Cela révèle très concrètement le dilemme du chapitre : **aucune** valeur unique de α_1 ne peut à la fois reproduire le kurtosis marginal et la mémoire longue des données — un ARCH(1) doit nécessairement sacrifier l'un des deux faits stylisés, ce qui prépare directement l'introduction du GARCH au chapitre 6.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Oui** : $\hat{\alpha}_1 = 0,65 < 1$, le modèle est stationnaire au second ordre.

(b) **Non** : $3 \times 0,65^2 = 3 \times 0,4225 = 1,2675 > 1$, le kurtosis théorique de ce modèle est **infini**.

(c) Lorsque le moment d'ordre quatre n'existe pas, les formules classiques de calcul des écarts-types des estimateurs (qui s'appuient sur l'existence de ce moment) perdent leur validité théorique ; il faut alors recourir à des méthodes **robustes** d'estimation des écarts-types — exactement le sujet annoncé pour le chapitre 13 de ce cours.

(d) **Non**, l'analyste ne devrait **pas** faire confiance aux intervalles de confiance calculés avec les formules classiques dans ce cas : ceux-ci reposent sur des hypothèses de moments finis qui sont ici violées, et peuvent conduire à sous-estimer sérieusement l'incertitude réelle sur les paramètres estimés.

Correction — Exercice 6

(a) $\sigma^2 = 0,08 / (1 - 0,2) = 0,1$.

(b) **Non**, 0,42 est plus de quatre fois supérieure à la valeur théorique 0,1 — un écart bien trop important pour être imputable au seul hasard d'échantillonnage.

(c) Deux causes plausibles, toutes deux mentionnées par l'algorithme du chapitre : un **burn-in** insuffisant (les premières observations, encore influencées par une initialisation arbitraire, n'ont pas été rejetées), ou une **erreur de programmation** dans la récursion $h_{t+1} = \omega + \alpha_1 \varepsilon_t^2$ (par exemple un décalage temporel incorrect ou un paramètre mal recopié).

(d) Parce que ce contrôle ne demande qu'une seule comparaison numérique — variance empirique de la série simulée contre $\omega / (1 - \alpha_1)$ — et détecte immédiatement toute erreur substantielle dans la mécanique de la simulation, avant même d'examiner en détail les propriétés plus fines (kurtosis, ACF des carrés) de la série produite.